

Die Wirkung äußerer Lebensbedingungen auf die organische Variation im Lichte der experimentellen Morphologie.

Von

Paul Kammerer.

(Biologische Versuchsanstalt in Wien.)

Eingegangen am 31. Januar 1910.

Wenn wir in WILHELM ROUX [41]¹⁾ den Begründer der Entwicklungsmechanik oder experimentellen Morphologie feiern, einer Wissenschaft, die es erst ermöglicht hat, die Gesetze der Entwicklung exakt zu prüfen und zu beherrschen, so dürfte es nicht unangebracht sein, bei jenem selben Anlasse zusammenfassend auf einige prinzipielle Punkte hinzuweisen, die sich aus unsern bisherigen Erfahrungen über Zusammenhang von Außenwelt und Organismus ergeben haben.

Die Entwicklungsmechanik hat das Bearbeiten von Grenzgebieten gefördert und demgemäß Forscher sehr verschiedener Gebiete zu gemeinsamer Arbeit vereinigt, welche bis dahin infolge ihrer Sonderbestrebungen wenig miteinander zu tun hatten.

Man kann im Hinblick darauf, wie sie die Reaktionsfähigkeit der organischen Materie auf ihre Umgebung aufzufassen pflegen, alle Entwicklungsmechaniker in zwei große Gruppen scheiden: in solche, die von einer Wissenschaft herkommen, wo die Methode des planmäßigen Versuches schon von jeher herrschende Untersuchungsmethode gewesen war (Physik, Chemie, Physiologie); und in solche, die von Wissenschaften mit bisher rein beschreibender und

¹⁾ Eckig eingeklammerte Ziffern korrespondieren mit den Nummern des Literaturverzeichnisses!

vergleichender Methode ihren Ausgang nahmen (Anatomie, Zoologie, Botanik). Je nach dieser Herkunft sind aber die Deutungen, welche die Forscher ihren Resultaten geben, sehr verschieden, und da die einen mit den Bedürfnissen und Zielen der andern oft noch zu wenig vertraut sind, so führt dieser Rest ehemaliger Fremdheit, wie mir wenigstens scheinen will, zu einer Hemmung desjenigen Maßes an Fortschritt, zu welchem das vorliegende Material an fruchtbaren Tatsachen bereits berechtigen würde.

Lediglich durch wenige Beispiele und Erfahrungen der jüngsten Zeit sollen die im folgenden vorzubringenden Anschauungen gestützt werden, und dabei sollen (unter Hinzufügung eigner, anderweitig noch nicht publizierter Ergebnisse, namentlich über experimentellen Melanismus) noch dazu Beispiele bevorzugt werden, die sich mehrfach wiederholen lassen, weil sie zur Illustrierung verschiedener Erscheinungen dienen und so vielleicht am klarsten das Ineinandergreifen der betreffenden Erscheinungen zeigen können. — Als eine Anregung ist vorliegende Schrift gemeint, natürlich nicht als eine erschöpfende Durcharbeitung des so außerordentlich weitreichenden und tiefgründigen Themas.

I. Ein und derselbe Faktor, in gleichem Grade angewendet, bewirkt dennoch verschiedene Reaktionen an Individuen gleicher Art und Rasse, aber verschiedener Herkunft.

So selbstverständlich es für den Physiker und Chemiker in jedem seiner Experimente ist, daß alle Bedingungen, mit Ausnahme der einzigen, deren Wirkungsweise eben untersucht werden soll, gleich sein müssen, — so sind doch die Experimentatoren andrer, dem Experiment zugänglicher Gebiete noch keineswegs genügend mit dieser Grundforderung für eindeutigen Ausfall der Ergebnisse vertraut. Ein Punkt, welcher diesbezüglich oft vernachlässigt wird, ist der: Die Gleichheit der Bedingungen muß schon geraume Zeit vor Beginn des betreffenden Versuches geherrscht haben; es genügt nicht, wenn ihr Ausgleich erst mit Versuchsbeginn zusammenfällt, um eventuelle Nachwirkungen der früheren Verschiedenheiten zu vermeiden.

Wenn der Chemiker sich bei Vornahme einer Synthese die einzelnen Elemente, aus denen sie bestehen soll, rein herstellt, so daß bei Prüfung alle Merkmale, alle Reaktionen ihrer Reinheit stimmen, so hat er dadurch für die Zwecke seiner Untersuchung Genüge getan.

Nicht so der Biologe, der ja mit unendlich komplizierteren Erscheinungsabläufen zu rechnen hat. Dank dem Wiederaufleben von MENDELS Lehre [4] wissen die Züchter heute schon recht gut, daß nicht alles eine reine Rasse darstellt, was die Kriterien der Rasse äußerlich rein zur Schau stellt. Kreuzen wir z. B. eine weiße Henne und einen weißen Hahn mit allen Merkmalen einer rein weißen Hühnerrasse, so brauchen sie dennoch keine weißen Kücken zu ergeben [4, Pl. IV], erweisen sich demnach als unrein, als mit Merkmalen behaftet, die außen am Soma nicht zutage traten, im Keim aber dennoch vorhanden waren. Um auch den Keim von derartigen Beimengungen zu befreien, muß der Züchter durch Anpaarung ein recessives, rein weiterziehendes Merkmal ermitteln und nur die das letztere tragenden Abkömmlinge für weitere Experimente als einwandfreies Material benutzen.

Steht es so mit den inneren Faktoren der lebenden Substanz, so ist es bei den von außen umgestaltend auf ihre stoffliche Zusammensetzung einwirkenden Faktoren nicht anders bestellt. Hohe Temperatur ist z. B. ein solcher äußerer Faktor, welcher auf viele bisher daraufhin untersuchte Organismen unter anderm in der Weise einwirkt, daß er ihre dunklen Farbstoffe zu rascher Vermehrung, zum Überhandnehmen über die andern bringt, die Organismen also melanotisch macht. Die bei Baden (Niederösterreich) vorkommende Mauereidechse (*Lacerta muralis*, forma typica) erscheint schon bei konstantem Verbleiben in 25 Grad C. wie angerußt und wird bei noch etwas höherer Temperatur kohlschwarz. Oberitalienische Exemplare derselben Art und Unterart hingegen — also nicht etwa bereits oberitalienischen Varietäten von *Lacerta muralis* angehörig, sondern Exemplare, die in Größe, Gestalt und Farbe von ihren nördlicheren Artgenossen nicht zu unterscheiden waren — behielten in 25 Grad ihre Normalfarbe und zeigten noch bei 37 Grad verhältnismäßig schwache Verdüsterung. Und weiter: in dieser Hitze ist bei den niederösterreichischen Mauereidechsen der kritische Punkt schon überschritten, wo die schwarzen Pigmente der Temperaturerhöhung standhalten und nur mit rascherer Vermehrung auf sie reagieren; Pigmentvermehrung ist vielmehr bereits in Pigmentzerstörung übergegangen, und die davon betroffenen Eidechsen bekommen, besonders auf der Unterseite, wo sie dem heißen Boden aufliegen, weißgerandete Schuppen, welche ihnen ein halbgebleichtes Aussehen verleihen [24].

In diesem Falle habe ich also eine ungleiche Bedingung in den

Versuch gebracht, die zwar vom Versuchsbeginn angefangen nicht mehr fortbestand, aber in ihrer Nachwirkung mächtig genug war, die Eindeutigkeit des Resultats zu stören. Gewiß ist die verschiedene Herkunft des Materials schon oft zu Fehlerquellen und zur Ursache von Meinungsverschiedenheiten geworden, indem ein und derselbe Versuch, von verschiedenen Forschern an verschiedenen Orten angestellt, trotz Anwendung des gleichen äußeren Faktors mit verschiedenen Resultaten endigte.

In dem von uns herangezogenen Falle war das verschiedene Verhalten der niederösterreichischen und der oberitalienischen Mauereidechsen leicht zu verstehen: letztere sind schon von ihrer Heimat her an ein wärmeres Klima gewöhnt und reagieren daher nicht so rasch und nicht auf ein gleich kleines Maß von Temperaturerhöhung. Diese einfache Lösung eines scheinbaren Widerspruchs wäre aber nicht möglich gewesen, wenn ich die ganz gleich aussehenden, zu Versuchsbeginn ununterscheidbaren Tiere nicht nach ihrem Fundort getrennt gehalten hätte, oder wenn mir dieser überhaupt nicht bekannt gewesen wäre; ich hätte dann in ein und demselben Versuchsbehälter gegen Ende des Versuches Exemplare mit und ohne Schwarzverfärbung bekommen und aus diesem Ergebnis notwendigerweise die dann naheliegenden, ganz falschen Schlüsse ziehen müssen: wie z. B., daß die Erscheinung gar nicht auf den angewandten Faktor, sondern auf eine unbekannte innere Ursache zurückzuführen sei, oder daß zwar die Wärme sie bewirkt habe, daß aber individuelle Ursachen, etwa Alters- und Konstitutionsunterschiede, eine ungleichmäßige Einwirkung bedingen u. dgl. m. Man wird beim Durchsehen der einschlägigen Literatur mit Leichtigkeit auf Fälle stoßen, wo der Verdacht einer derartigen irrigen Deutung naheliegt.

Um den verschiedenen Ausfall zu vermeiden und den verschiedenen Grad ihrer Empfindlichkeit auszugleichen, hätte es genügt, die beiden *Lacerta muralis*-Populationen einige Zeit unter gleichen, mittleren Temperaturbedingungen zu halten, also den eigentlichen Experimenten eine Periode reiner Beobachtung vorzuschicken, welche bei den Zuchtexperimenten mit bereits gegebenen, nicht erst von außen zu induzierenden Merkmalen der Durchzüchtung zur Prüfung der Rassenreinheit entspricht.

Man wird noch folgendes einzuwenden haben: Bewirkt Temperaturerhöhung, daß die Mauereidechsen eine dunklere Farbe annehmen, so sollten die italienischen Exemplare schon von vornweg eine dunklere Rasse darstellen, wie denn tatsächlich in andern zoo-

logischen Temperaturexperimenten (Schmetterlinge) durch Warmhaltung Abweichungen erzielt wurden, wie sie in südlicheren Gegenden auch in der Natur vorkommen, durch Kühllhaltung solche, die in nördlichen Gegenden leben [18, 45]. Wie kommt es also, daß dennoch in Oberitalien, unter klimatischen Verhältnissen, wie sie der Versuch künstlich herstellt, und mit denen er den Effekt der Schwarzverfärbung erzielt, Mauereidechsen leben, welche denjenigen weiter im Norden gelegener Verbreitungsbezirke gleichen? — Der richtige Ort, diesem Einwande zu begegnen, wird sich erst in einem späteren Abschnitte unsres Aufsatzes ergeben, in dem Kapitel, welches von den »Beobachtungen im Freien« spricht.

II. Ein und derselbe Faktor, in verschiedenen, wenn auch nahe beieinander liegenden Graden angewendet, bewirkt dennoch scharf entgegengesetzte Reaktionen bei Individuen gleicher Art, Rasse, Herkunft, gleichen Alters, überhaupt gleicher Beschaffenheit.

In Versuchen von TOWER [50] an Kartoffelblattkäfern (*Leptinotarsa*) und mir [24] an Eidechsen, Fröschen und Salamandern ist erkannt worden, daß in der Feuchtigkeits- und Temperaturskala ein bestimmter Punkt existiert, wo die Pigmentvermehrung in Pigmentzerstörung übergeht. Dieser kritische Punkt liegt für jede Pigmentart ziemlich anderswo und auch für jede Art von Lebewesen, ja sogar, wie wir im vorigen Kapitel gehört haben, für gleichartige Lebewesen verschiedener Herkunft nicht an gleicher Stelle der Skala.

Erhöht man die Temperatur, so ist dies, wie schon im vorigen Abschnitte bemerkt, ein der Vermehrung des schwarzen Pigments förderlicher Umstand. Gleichwie jedes progressive Phänomen der Entwicklung und des Wachstums mit gewissen Modifikationen der VAN T'HOFFschen Regel [23] folgt (»Temperaturerhöhung um 10° C. bedingt zwei- bis dreifache Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit«), so zwar auch alle Pigmente: sie vermehren sich um so rascher, je höher die Temperatur. Aber die einzelnen Farbstoffe halten nicht Schritt miteinander in bezug auf die Geschwindigkeit ihrer Vermehrung, so daß eins das andre hierin überflügeln kann; nebenbei erwähnt, ist dies jedenfalls oft die Ursache dafür, wenn gewisse Tiere auch unter gleichbleibenden Bedingungen mit zunehmendem Alter ihre Farbe ändern, ohne dabei an Farbstoff ärmer zu werden, die Schildkröten *Testudo marginata* [52] und etwas weniger ausgesprochen auch *T. graeca* [28] z. B. sogar melanotisch werden. Zweitens halten

die Farbstoffe bei Temperaturerhöhung auch nicht Schritt in bezug auf die Widerstandsfähigkeit, welche sie den geänderten Bedingungen entgegenbringen. Die schwarzen Pigmente der bisher daraufhin untersuchten Formen scheinen in beiderlei Beziehung den übrigen zunächst voranzugehen, so daß sie auf einer gewissen Stufe der Temperaturerhöhung die übrigen Pigmente verdrängen und ihren Trägern das Aussehen von Nigrinos verleihen. Erst bei noch beträchtlicherer Temperaturerhöhung gehen sie ebenfalls zugrunde, worauf, wenn dies erst streckenweise stattfand, etwa an den am meisten exponierten Stellen der Körperoberfläche, leucomelanotische und zuletzt ganz ausgebliehene Formen entstehen.

Diese Erkenntnis, erst bei so wenigen Formen exakt durchgeprüft, kann selbstredend abermals die schwersten Verirrungen in der Deutung von Versuchsergebnissen aufdecken. Man war ja bisher gewohnt, die Wirkung der äußeren Faktoren auf die Lebewesen als eine ganz spezifische zu betrachten: Wärme darf als solche immer nur Reaktionen gleicher Qualität hervorbringen, welche zwar in den verschiedenen Temperaturgraden quantitative Unterschiede aufweisen dürfen, aber lediglich Steigerung nach der einen Richtung, Abschwächung nach der andern. Diese Wirkung sollte womöglich für sämtliche Organismen allgemeine Gültigkeit haben: wird *Lacerta muralis* bei 25 Grad dunkelfarbig, so wunderte man sich, wenn es ein ganz anderer, stammesgeschichtlich etwa zu einer sehr entfernten Gruppe gehöriger Organismus nicht auch wurde.

Nun stelle man sich vorliegenden Fall vor (analoge Beispiele ließen sich leicht dutzendweise anführen): ein Experimentator findet, daß bei der von ihm untersuchten Organismusart eine Temperaturerhöhung auf 37 Grad künstlichen Melanismus hervorbringe; ein anderer prüft dieses Ergebnis nach, findet aber trotz seiner Bemühungen, jedwede Bedingung so herzustellen wie im Versuche seines Vorgängers, also namentlich auch Material gleicher Beschaffenheit und Herkunft zu wählen, daß nunmehr künstlicher Albinismus eintritt, so wird er das Ergebnis des ersten Experimentators anfechten und für dessen Gegenteil eintreten. Selbstregistrierende Apparate aber würden zeigen, daß die Temperatur, welche in beiden Versuchen 37 Grad betragen sollte und im allgemeinen auch eingehalten wurde, im ersten Versuch häufiger um ein ganz Geringes unter dieser Temperatur zurückgeblieben, im zweiten häufiger um Gradbruchteile über sie gestiegen war, so müßten wir auf Grund der im vorliegenden Abschnitte diskutierten Gesetzmäßigkeit die Annahme

eines Beobachtungsfehlers auf seiten eines der beiden Beobachter ablehnen, überhaupt keinen Widerspruch in den entgegengesetzten Resultaten annehmen; sondern wir müßten genau 37 Grad C. als den kritischen Punkt bezeichnen, auf welchem die schwarzen Pigmente die Grenze ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturerhöhung erreicht haben.

III. Ein und derselbe Faktor, in seinen gegensätzlichen Extremen angewendet, bewirkt gleiche Reaktionen.

An Physiker und Chemiker habe ich wiederholt die Frage gerichtet, wie sie es sich erklären, daß in vielen Versuchen, z. B. Temperaturversuchen an Schmetterlingen (STANDFUSS [46], FISCHER [20] u. a.) künstlich geschwärzte Falter herauskommen, ganz gleich, ob man Frosttemperaturen oder sehr hohe Wärmegrade auf die Puppe hatte einwirken lassen. Die Antwort lautete dahin: die Temperatur könne in solchen Fällen nicht der maßgebende Faktor gewesen sein; die übrigen Bedingungen des Versuches seien wahrscheinlich keine streng gleichmäßigen gewesen, es habe sich die Variation noch anderer Bedingungen mitergeben (z. B. bei Haltung der Puppe auf Eis die Feuchtigkeit, bei Heißhaltung infolge stärkerer Verdunstung die Trockenheit), und unter diesen müßte der verantwortliche Einfluß durch weitere Isolation desselben erst noch gesucht werden.

Wie aber schon die betreffenden Experimentatoren vermutet und zum Teil bewiesen, und wie durch genaue histologische Untersuchung neuerdings von SCHUCKMANN [43] bestätigt wurde, ist die Sachlage nicht immer so zu erklären.

Erstens können durch beide Extreme desselben Faktors Hemmungen des natürlichen Entwicklungsprozesses vorkommen, welche sich nicht nur in Verzögerung der Gesamtentwicklung zu äußern brauchen, sondern auch darin äußern, daß die Ausprägung irgend eines lokalen Merkmales, z. B. der farbigen Beschuppung des Schmetterlingsflügels, auf einer untergeordneten, sonst nur ein Durchgangsstadium darstellenden Stufe dauernd stehen bleibt. Und das ist bei den zitierten Schmetterlingsexperimenten nachweislich wirklich der Fall.

Zweitens kann ein bereits stattgefundener Entwicklungsprozeß entweder auf dem Wege radikaler Zerstörung des gebildeten plasmatischen Materials oder auf dem Wege allmählicher Involution wieder rückgängig gemacht werden, sobald der dem betreffenden Prozeß in

gemäßigten Graden günstige Faktor Dimensionen annimmt, welche seinem Fortbestehen aus Gründen, die meist weit davon entfernt sind, spezifisch zu sein, sondern auf den allgemeinsten Lebensgrenzen der organischen Substanz (z. B. Coagulation des Eiweiß) beruhen, nicht mehr förderlich sein können.

Es kommt auch vor, daß der gleiche Endeffekt, Stehenbleiben auf untergeordnetem Stadium, an den beiden Grenzpunkten der Skala des betreffenden Faktors nicht durch die gleiche vermittelnde Ursache hervorgebracht wird, sondern an der einen Grenze durch Hemmung, an der andern Grenze durch Störung oder Zerstörung der Entwicklung. Wo Fermente einen organischen Prozeß bedingen, ist es an der unteren Grenze zunächst meist nur die (wieder aufhebbare) Hemmung, an der oberen Grenze aber die (nicht wieder aufhebbare) Zerstörung der Fermentwirkung, welche gleichen Endeffekt, nämlich Unterbleiben des organischen Prozesses, nach sich zieht.

Entwicklungshemmung und rückläufige Entwicklung können also das gleiche Bild zeigen oder vortäuschen, wenn der nämliche Faktor in seinen Extremen angewendet wurde. Liegt rückläufige Entwicklung vor, so sehen freilich die Endergebnisse, falls ein und derselbe Experimentator beide Versuchsreihen nach positiver und negativer Richtung hin selbst durchgeführt hat, für ihn keineswegs immer so aus, daß man sie miteinander verwechseln könnte. Ich kann *Eidechsenignirinos* in niedriger Temperatur (oder Feuchtigkeit, oder beidem) aufhellen, und ich kann sie in excessiv hoher Temperatur (oder Trockenheit, oder beidem) zu *Leucomelanismen* werden lassen [26]; aber die in beiden Versuchsreihen zutage tretenden Bleichungsformen sind keineswegs identisch miteinander: dort ist es eine mehr allgemeine Aufhellung und ein Wiedererscheinen der durch Verdunkelung der Grundfarbe ursprünglich unsichtbar gewesenem Zeichnung; hier ist es das Auftreten weißer Flecke, besonders weißer Schuppenränder, auf dem noch schwarz gebliebenen Untergrunde des Körpers, Flecke, die sich mehr und mehr ausbreiten und das Tier schließlich vorwiegend farblos erscheinen lassen.

Aber nicht überall sind die Endergebnisse so deutlich verschieden, z. B. gleich nicht in den Versuchen an Schmetterlingen [20, 46]; und auch wenn sie es wären, der eine Experimentator aber nur die eine Versuchsreihe ausführt und ein zweiter, der die andere ausführen will, auf die Beschreibung des ersten angewiesen ist, wird es zu irrtümlichen Widersprüchen kommen, von denen meiner Meinung nach die Literatur gegenwärtig wimmelt: ist die Beschreibung

nicht sehr genau und durch Abbildungen unterstützt, spricht der erste Beobachter etwa nur in einer vorläufigen Mitteilung, vorbehaltlich erst späterer ausführlicherer Beschreibung — ich selbst habe es so getan [26] — kurzweg von »Bleichungsformen«, die seine Hitze- oder Trockenheitsexperimente ergeben haben, während der zweite solche ungefähre »Bleichungsformen« bei Kälte- und Feuchtigkeitsexperimenten gewinnt, so ist die Verwirrung in der Literatur fertig! Statt die betreffenden richtigen Versuchsreihen und ihre Ergebnisse als gesicherte Erkenntnisse in das wissenschaftliche Tatsachenmaterial aufnehmen zu können, müssen sie nun beide zusammen wiederholt werden, wenn anders eine Klärung der Situation überhaupt eintreten soll.

Neben ähnlichen, und zwar erst mittelbar infolge Entwicklungshemmung oder rückläufiger Entwicklung ähnlich gewordenen Reaktionen auf entgegengesetzte Extreme desselben Faktors kann ich mir noch sehr wohl vorstellen, daß diese Extreme auch unmittelbar und wirklich in übereinstimmender Weise auf die organische Substanz einzuwirken vermögen. Ob ich mich mit einer glühenden Substanz verbrenne oder durch flüssige Kohlensäure, ist in bezug auf die unmittelbaren und auf die den unmittelbaren folgenden fernerer Wirkungen einerlei: in beiden Fällen treten Nekrosen in den betroffenen Geweben ein, die ihrerseits wieder gleiche Reaktionen in den sie umgebenden lebensfähig gebliebenen Geweben hervorrufen. Um irgendein entwicklungsmechanisches Experiment, womöglich einen Beitrag zur Varietätenbildung von Organismen, in diesem Sinne zu verwerten, fehlt es uns allerdings gegenwärtig noch an Kenntnissen; auf die Eventualität aber ist trotzdem hinzuweisen.

IV. Verschiedene Faktoren, auf gleichartige und gleichbeschaffene Organismen angewendet, bewirken gleiche Reaktionen.

Schon im vorigen Kapitel berichtete ich über eigne Versuche, an Eidechsen künstlichen Melanismus hervorzurufen: ich konnte durch ganz verschiedene Faktoren, durch hohe Temperatur wie auch durch Trockenheit aus den Stammformen *Nigrinos* erziehen [24]. Ein dritter, Melanismus befördernder Faktor: starke Sonnenbestrahlung erscheint bei Eidechsen in Gefangenschaft nicht so gut anwendbar, weil die Reizschwelle meist oberhalb des hier verfügbaren Maßes an strahlender Energie gelegen ist, und erzeugt geringeren, immerhin zuweilen deutlichen Effekt. Auf ein diesbezüg-

lich empfindlicheres Tier angewendet, etwa auf die Süßwasserkrabbe (*Potamon fluviatilis*), bewirkt aber kräftiges Licht allein in relativ kurzer Zeit, daß ganz schwarze Exemplare erhalten werden [26]. Den eben beschriebenen drei Faktoren gesellt sich als vierter der genügend lange Aufenthalt auf einem dunklen Untergrunde, welcher eine Anpassung der Tierfarbe (untersucht Lacerten, mehrere Anuren- und Urodelen- [27] und Landmolluskenarten, *Nemachilus* [44]) an die Umgebungsfarbe zur Folge hat; als fünfter Faktor übermäßige Ernährung, welche, wie wir z. B. aus Versuchen von PICTET [39] und TORNIER [49] wissen, bei Schmetterlingen, bzw. den Larven der Knoblauchschröte (*Pelobates fuscus*) reichliche Ablagerung dunkler Pigmente in der Körperoberfläche zur Wirkung hat.

Eine weitere, in letzter Zeit genauer bekannt gewordene Erscheinung, welche ebenfalls durch sehr viele Faktoren hervorgebracht werden kann, ist die Neotenie oder das Beibehalten jugendlicher larvaler Formzustände. Ich selbst lernte bei Amphibien- und Insektenlarven allmählich Dunkelheit, Kälte, Luftreichtum, große Menge und Ruhe des Wassers sowie Mästung nach vorausgegangener knapper Ernährung als Faktoren kennen, welche den Verwandlungstermin hinauschieben; ferner noch einen Faktor: die Larve vor dem eigentlichen Ausschlüpfstermin aus dem Ei zu nehmen, den Embryo dergestalt zur freien Larve zu machen, ihn zu zwingen, sich vorzeitig dem Leben außerhalb der Eihülle, im Wasser, anzubequemen [25]. Und wenn auch einige von diesen Faktoren (Kälte, große Menge und Luftreichtum des Wassers) unvollkommen voneinander isoliert werden können, indem z. B. das kalte Wasser vielleicht hauptsächlich durch seinen Luftreichtum — es vermag ja eine größere Menge atmosphärischer Luft in Lösung zu behalten als warmes Wasser — entwicklungsverzögernd wirkt, so bleiben immer noch genug gut auseinanderzuhaltende Faktoren übrig, welche die Behauptung gestatten, daß Neotenie nicht nur durch einen von ihnen spezifisch erzeugt werde. In bezug auf den Ernährungsfaktor hatte POWERS [40] an *Amblystoma*-Larven dasselbe gefunden, TORNIER neotenische *Pelobates*-Larven erhalten, wenn von einem mittelgroßen Stadium mit kurzen Hintergliedmaßen ab der Fleischzusatz zur Nahrung verweigert und nur Pflanzennahrung gereicht wurde [49].

Gleichwie bei den Versuchen mit konträren Extremen desselben Faktors zwar sehr ähnliche oder prinzipiell gleiche Ergebnisse herauskommen können, an diesen aber an der Hand gewisser Merkmale schließlich doch erkannt werden kann, ob sie mit Hilfe des posi-

tiven oder des negativen Extremes gewonnen wurden, so auch in vielen von denjenigen Fällen, wo bei Anwendung qualitativ verschiedener Faktoren ein gleiches Endresultat herauskam. So erhielt TORNIER [48] Erythrose der Haut von *Pelobates*-Larven sowohl vermittels Chemikalien (Glyzerin oder MgCl_2), als auch vermittels Einstich durch die Medullarplatte in den Dotterbezirk. Aber während erstere nur eine fast reine Erythrose aufweisen, haben die letzteren zumeist volle Erythrose erlangt. Auch in meinen Eidechsenversuchen über künstlichen Melanismus sind die Trockenheitsnigrinos deutlich, und nicht nur durch graduelle Unterschiede, von den Hitze-nigrinos unterschieden: die Verschiedenheit des Bildes ergibt sich namentlich dadurch, daß bei ersteren die Grundfarbe so weit verdüstert wird, bis die Zeichnung nicht mehr deutlich wahrgenommen werden kann; bei letzteren aber umgekehrt die Zeichnung so um sich greift, daß die helle Grundfarbe verdrängt wird. Beim Feuersalamander (*Salamandra maculosa*) ist sowohl, wenn er auf gelbem Papier, als auch wenn er sehr naß gehalten wird, eine erst nach Jahren deutliche Zunahme der gelben Zeichnung zu konstatieren, auf schwarzem Papier, und wenn er relativ trocken gehalten wird, eine Zunahme der dunklen Grundfarbe. Allein auf gelbem Papier vergrößern sich nur die ursprünglichen Flecken, ohne daß neue entstehen; in feuchter, in bezug auf Farbe neutraler Umgebung (Sand) entstehen zwischen den alten, die sich kaum vergrößern, zahlreiche neue, kleine, isolierte Flecke. Auf schwarzem Papier verkleinern sich die ursprünglichen Flecke, ohne an Farbenintensität einzubüßen; in trockener Umgebung verringern sie ihren Umfang unwesentlich, aber infolge Einlagerung schwarzer Pigmente in das Gelbe sind sie in Gänze verdüstert, von Dämmerung überhaucht und versinken gleichsam in die Tiefe [29].

Die Erscheinungsgruppe: »Verschiedene Faktoren, auf gleichbeschaffene Organismen angewendet, bewirken gleiche Reaktionen« ist verhältnismäßig die häufigste, daher bestbekannte und gewürdigte unter denen, die ich in vorliegender Abhandlung anzuführen mir erlaubte. Sie ist deshalb auch nicht so oft mißdeutet worden wie die übrigen. Immerhin aber finden sich Stellen, weniger in Originalarbeiten als in Sammelreferaten und kritischen Berichten, wo auf den neugefundenen Faktor, der die gleiche Reaktion hervorruft wie andere, bereits früher gefundene Faktoren, als auf den einzig richtigen hingewiesen wird. POWERS beispielsweise hat in seiner Arbeit über den *Axolotl* [40] die Annahme vertreten, daß nur die von ihm ge-

klärten Ernährungsverhältnisse, nicht aber die vor ihm namentlich durch v. CHAUVIN [9, 10] als ursächlich bezeichneten Faktoren Wasserüberfluß und Luftüberfluß im Wasser das Unterbleiben der Metamorphose bedingen. Und ähnlich hat sich TORNIER [49] ausgesprochen. In diesen Fällen ist freilich eine wahre Ursache der Erscheinung neu erkannt worden; aber darum sind die vorher erkannten nicht ungültig geworden, sondern dürfen der neuen getrost hinzugefügt werden.

Es scheint nach alledem, als ob, wie ich schon oben angedeutet habe, und wie auch E. FISCHER wiederholt [z. B. in 20] des Näheren ausgeführt hat, die äußeren Faktoren überhaupt nicht in dem Grade spezifische Reaktionen liefern, als anzunehmen man sich bis jetzt berechtigt glaubte. Die stattliche Zahl von Versuchen, in denen qualitativ verschiedene Faktoren und in denen qualitativ gleiche, aber quantitativ verschiedene Faktoren den gleichen Effekt auf die Variation der Lebewesen hervorrufen, scheint sehr dafür zu sprechen, daß die Eigenschaften der organisierten Substanz sich in einem labilen Zustande befinden. Manche Eigenschaften in einem besonders labilen, andere in einem weniger labilen. Namentlich erstere sind die sogenannten variablen Merkmale, die wir auch im Freien bei gewissen Arten so sehr abändern sehen. Am häufigsten gehören Farbmerkmale hierher, aber auch Größen- und Gestaltsmerkmale und Instinktäußerungen können es sein. Diese Eigenschaften, welche am wenigsten stabil sind, werden am meisten betroffen, wenn irgendwelche Änderung in den äußeren Lebensbedingungen Platz greift. Welcher Art aber die Änderung ist, bleibt ziemlich gleichgültig. Unterschiede in der nun erkennbaren Reaktion sind kaum von höherer Bedeutung, als wenn wir ein Stahlpendel unabhängig davon, ob Zug oder Stoß oder eine magnetische oder eine elektrische Kraft es in Bewegung setzte, und daher zufällig entweder zuerst nach rechts den Ausschlag geben und dann nach links schwingen sehen, oder ob statt der Schwingung in der Ebene links-rechts und umgekehrt diejenige in der Ebene vorn-hinten bevorzugt wird. So vermag auch eins von den zuvor erwähnten labilen Merkmalen der Organismen, etwa Vorhandensein schwarzen Pigments, verschiedenen Faktoren gegenüber nicht anders zu reagieren, als durch Überhandnehmen und dadurch bedingtes Verdrängen andrer Pigmente, oder durch Verwinden und Selbstverdrängtwerden.

V. Zwei aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien verhalten sich ein und demselben Faktor gegenüber verschieden oder sogar konträr.

Auch diese Erscheinung, für welche ich sogleich Beispiele anführen will, kann zu unnötigen Widersprüchen Veranlassung geben. Unter zwei aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien müssen, wie ich ausdrücklich bemerke, durchaus keine solchen zu verstehen sein, die sich morphologisch und physiologisch stark unterscheiden, wie Larve und Puppe, Nymphe und Imago, sondern etwa auch zwei aneinandergrenzende Larvenstadien können die erwähnte Erscheinung aufweisen.

Wir greifen auf unser wiederholt benütztes Beispiel von der Neotenie der Amphibienlarven zurück. Um eine Larve, deren Verwandlungstermin schon nahegerückt ist, von der Metamorphose noch zurückzuhalten, muß darauf gesehen werden, daß die jetzt, ähnlich wie bei der Puppenruhe der Insekten, bevorstehende Fastenperiode oder Periode geringen Nahrungsverbrauches, welche den schließlichen Vollzug der Umwandlung wegen der damit Hand in Hand gehenden Geweberesorptionen wesentlich mitbedingt, nicht eintritt. Die Larve muß also sehr stark gefüttert, geradezu gemästet werden. Bei den Froschlurchen ist dieses kritische Stadium an dem Durchbrechen der Vorderbeine durch die die Kiemenhöhle überspannende Haut leichter zu erkennen, als bei den geschwänzten Amphibien, wo das betreffende Stadium nicht so deutlich abgegrenzt erscheint. Um hingegen bei einer Larve, deren Verwandlungstermin noch ferne liegt, Neotenie zu erzielen, muß darauf gesehen werden, daß ihre Periode stärkster Nahrungsaufnahme, welche sie die Stadien bis nahe zur Umwandlung in rascher Folge durchlaufen läßt, nur kümmerlich absolviert wird; sie muß daher sehr knapp gefüttert, beinahe ausgehungert werden. Gerade umgekehrt ist es, wenn die Metamorphose beschleunigt herbeigeführt werden soll: dieselben aufeinanderfolgenden kritischen Stadien müssen auch hier entgegengesetzt behandelt, nur aber alle jugendlichen Stadien gemästet, das bestimmter fixierte ältere Stadium unvermittelt ausgehungert werden. Belege für diese Verhältnisse finden sich in der schon zitierten Arbeit von POWERS [40], TORNIER [49] und mir [25], sowie wohl zuerst bei LOOSS [34] und BARFURTH [2, 3]. TORNIER erreicht die Neotenie, indem er von einem mittelgroßen Stadium mit kurzen Hintergliedmaßen ab rein vegetarisch, statt gemischt mit Fleisch füttert. Bei flüchtigem Betrachten dieser Feststellung scheint ein Widerspruch zu

den bisherigen Erfahrungen vorzuliegen, indem Neotenie bei anfangs guter, dann erst folgender schlechter Fütterung eintritt. Der Widerspruch schwindet aber sofort, wenn wir bei aufmerksamerem Lesen gewahr werden, daß das Stadium, auf welchem bei TORNIER'S Versuchslarven der Nahrungswechsel vorgenommen wurde, noch innerhalb derjenigen Lebensperiode liegt, während welcher schwache Ernährung metamorphosenverzögernd wirkt, und dasjenige Stadium, wo sie metamorphosenbeschleunigend wirken würde, eben noch lange nicht erreicht ist.

BARFURTH [2] und PFLÜGER [38] haben gefunden, daß Ruhe die Verwandlung der Amphibienlarven abkürze; ich habe ruhiges Wasser geradezu unter den Neotenie erzeugenden, bewegtes Wasser unter den metamorphosebeschleunigenden Faktoren aufgezählt. Auch hier ist der Widerspruch nur ein scheinbarer und beruht, wie der in vorigen Zeilen aufgeklärte, darauf, daß zwei unmittelbar hintereinanderliegende Stadien sich konträr verhalten. Positive mechanische Agentien, etwa Luft- und Wasserströmungen, Wirbel, Wellenschlag rücken den Eintritt des Verwandlungsprozesses bei der Larve rasch näher, der eigentliche Umwandlungsprozeß eines in den Beginn des Prozesses bereits eingetretenen Tieres hingegen wird allerdings etwas beschleunigt, wenn sich das Tier bewegungslos verhalten kann.

Für Stadien, welche durch schärfere morphologische und physiologische Merkmale getrennt sind als nebeneinanderliegende Larvenstadien, ist die verschiedene Einwirkung des gleichen Faktors von vornherein einleuchtender. Hierher gehören z. B. die Versuche von TOWER, verschiedene Entwicklungsstufen der Blattkäfer *Leptinotarsa* durch äußere Faktoren, besonders Feuchtigkeits- und Temperatur-extreme, zu beeinflussen [50]: ließ TOWER diese äußeren Faktoren nur auf Eier oder Larven einwirken, so veränderten sich zwar die Larven, aber die aus ihnen hervorgegangenen Käfer sind unverändert und ebenso ihre Nachkommen; ließ TOWER die äußeren Faktoren auf die Puppe einwirken, so erhielt er veränderte Käfer, deren Nachkommen trotzdem noch unverändert blieben. Endlich ließ TOWER dieselben Faktoren auch auf den Käfer selbst einwirken, der, da fertig ausgebildet, ausgewachsen und ausgefärbt, sich unter ihrem Einflusse nicht mehr veränderte; trotzdem zeigten sich die Nachkommen dieser in ihrem Äußern unverändert gebliebenen Käfer erblich beeinflusst, und zwar genau in demjenigen Sinne, welcher den auf die vorige Generation scheinbar vergebens angewendeten Faktoren entsprach.

VI. Physiologische und morphologische Formzustände, miteinander verwechselt, täuschen bei entgegengesetzten Faktoren das gleiche, bei gleichen Faktoren ein entgegengesetztes Bild vor.

Unter einem morphologischen Farbwechsel versteht man bekanntlich einen solchen, der auf wirklicher Zu- oder Abnahme des vorhandenen Pigments oder auf Bildung neuer Pigmente beruht. Er vollzieht sich langsam: Monate oder Jahre sind hierzu erforderlich; er ist aber dann, auch wenn die ihn bewirkenden Faktoren in ihr Gegenteil umschlagen, von ziemlicher Dauer.

Der physiologische Farbwechsel hingegen beruht auf einem bloßen Zusammenballen oder Ausdehnen oder Wandern des vorhandenen Pigments, welches in seiner Menge gleich bleibt, aber durch jenen Prozeß nicht gleichmäßig sichtbar verharrt. Er vollzieht sich schnell: Minuten, Stunden oder Tage sind hierzu ausreichend; ist aber nicht von Dauer.

Beide Prozesse sind in Versuchen, die Färbung der Organismen durch äußere Faktoren zu beeinflussen, unzählige Male verwechselt worden und haben zu heftigen Kontroversen Veranlassung gegeben, um so mehr, als sie die Eigentümlichkeit besitzen, in vielen (allen?) Fällen auf einen bestimmten Faktor in entgegengesetzter Richtung und auf zwei konträre Faktoren gleich zu reagieren.

Um nur eine derartige Kontroverse zu nennen, sei diejenige zwischen FISCHEL [16, 17] und FLEMMING [21, 22] betreffs der Salamanderlarve hervorgehoben, aus welcher erstgenannter Forscher als Sieger hervorging, da er den physiologischen von dem morphologischen Prozeß auseinander hielt und FLEMMING, der sie verwechselte, diesbezüglich in Widersprüche geriet. Wenn man eine Salamanderlarve (von *Salamandra maculosa*) stark belichtet, so wird sie fast augenblicklich infolge Kontraktion ihrer Chromatophoren bleich. Trotzdem vermehrt sich jetzt in ihrer Haut das Pigment; und wenn die grelle Belichtung aufgehört hat, als Reiz auf die Larve zu wirken, kommt dies zum Vorschein, indem sie nun abdunkelt und in einem Grade dunkel bleibt, der sie von Kontrolltieren, die in gedämpftem Licht gehalten wurden, sofort unterscheidet. Wenn man eine Salamanderlarve im Finstern hält, so wird sie infolge Erschlaffung und Ausdehnung ihrer Chromatophoren rasch dunkel. Allmählich aber geht das Pigment bei völligem Lichtabschluß zugrunde und nun bleibt die Larve nahezu farblos. Analoge Reaktionen ergibt die Temperaturbehandlung: Wärme ergibt physiologische Ausbleichung, morpho-

logische Verdüsterung: Kälte physiologische Verdunklung, morphologische Aufhellung.

Helle Larven mit reichlichem, aber infolge Zusammenballens momentan unsichtbaren Pigment sind von hellen Larven mit Pigmentmangel ohne mikroskopische Untersuchung nicht leicht auseinanderzuhalten, und gleiches gilt von den dunklen.

Wenn ich Kröten (*Bufo vulgaris*, *viridis*, *calamita*, *Pelobates fuscus*), Frösche (*Rana agilis*, *temporaria*) einerseits auf gelber Lehmerde, anderseits auf schwarzer Gartenerde halte, so entwickeln sie vorzugsweise gerade diejenigen von den ihnen zur Verfügung stehenden Pigmenten, welche der betreffenden Unterlage ähnlich sehen [27]. Übereinstimmend verhält sich nach ŠECEROV die Bartgrundel (*Nemachilus barbatulus*) auf Kies, Sand, Hornblendegranit, verschiedenfarbigem Papier (im auffallenden Lichte) und verschiedenfarbigen Gläsern (im durchfallenden Lichte) [44]. Dabei gibt es aber immer einige Exemplare, bei denen der jeweilige physiologische Spannungszustand der Chromatophoren ein ganz andres Bild vortäuscht. Bei den Kröten und Fröschen sind es namentlich Wohl- und Übelbefinden, Hunger und Übersättigung, knapp bevorstehende oder eben erst absolvierte Häutung, Brunft und dgl., welche physiologische Verdüsterung der morphologisch hellfarbigen und physiologische Aufhellung der morphologisch dunkelfarbigen auslöst. Bei den Fischen bewirkt ähnliches (zumeist plötzliche Aufhellung, so daß nunmehr alle vorübergehend fast gleich aussehen) eine Störung, ein Schrecken, somit gewöhnlich gerade in Momenten der Beobachtung oder Demonstration. Bei fertig entwickelten Erdsalamandern hingegen, wo kein physiologischer Farbwechsel mehr vorhanden ist, kann auch eine derartige, den Beobachter anfangs oft irreführende Ungleichmäßigkeit und Unklarheit des Bildes nicht eintreten [29].

VII. Saison- und andere mnemisch fixierte Veränderungen erscheinen mitunter als durch experimentell angewendete äußere Faktoren hervorgerufen.

Besondere Vorsicht ist auch bei Verwendung solcher Organismen geboten, welche phasogene oder periodische, chronogene Gestalts- oder Farbveränderungen aufweisen, sei es, wie bei vielen Insekten, in Form eines Generationswechsels, sei es, daß ein und dasselbe Lebewesen zu verschiedenen Zeiten regelmäßig verschieden aussieht.

In den bekannten Fällen chronogener Veränderungen, wie z. B. dem Saisondimorphismus der Tagfalter, wird es freilich niemandem einfallen, einen beliebigen Faktor nach, oder besser gesagt, trotz dessen Anwendung eben die fällige Saisonform herauskam, mit dem für letztere verantwortlichen Faktor zu verwechseln. Gerade hier liegt ja auch bereits ein ansehnliches experimentelles Tatsachenmaterial vor, so daß die Faktoren, welche den Saisondimorphismus induzieren, nämlich die während der Puppenruhe herrschende Temperatur, genügend erforscht sind [11, 12, 51].

Aber es gibt andre, minder deutliche oder minder bekannte Saisondimorphismen, welche zu Irrtümern verleiten und bereits verleitet haben. Die Faktoren z. B., welche die parthenogenetischen und die zweigeschlechtlich sich fortpflanzenden Generationen der Rotatorien und Cladoceren ursprünglich hervorriefen, sind auch gegenwärtig noch nicht in dem Grade aufgeklärt, daß man sich ohne neue Versuche für die einen oder anderen, deren maßgebliche Wirksamkeit behauptet wird, entscheiden kann [32, 37]. Ferner nehmen die meisten Eidechsen im Herbst, ehe sie sich in ihre Winterquartiere zurückziehen, eine dunklere Färbung an, als sie sie im Frühjahr und Sommer zur Schau tragen [14, S. 6]. Auch diese Erscheinung ist noch zu wenig studiert, um ihre Ursache mit voller Sicherheit anzugeben. Zwei Ursachen kommen in Betracht: die helleren Farben, welche alle Zeichnungselemente greller abstechen lassen, sind meist Begleiterscheinungen des Geschlechtstriebes, namentlich beim Männchen, und überdauern die eigentliche Eierlegeperiode. Meinen Versuchen über künstlichen Melanismus [24] zufolge könnte es sich bei der im Herbst auftretenden Verdunklung auch um die Folgeerscheinung der vorausgegangenen heißesten Jahreszeit, um einen von der Sommerwärme induzierten partiellen Melanismus handeln, der bis zum Frühjahr infolge der Winterkälte wieder rückgängig gemacht wird. Ich habe nun aber diesen Saisonfarbwechsel auf zweierlei andre, offenbar unberechtigte Weisen deuten hören: die Tatsache, daß schwärzlich verfärbte Eidechsen im Freien gerade während des Herbstes aufgefunden werden, wurde, anstatt der vorausgegangenen hohen, im Gegenteil der bereits eingetretenen niedrigen Temperatur in die Schuhe geschoben. Und ein Beobachter, der im Spätsommer gefangene Eidechsen in einem feuchten Terrarium hielt und sie hier im Herbst dunkel werden sah, schrieb dies der Feuchtigkeitswirkung zu. Diese Fehlschlüsse führen uns unmittelbar über zum Werte der:

VIII. Beobachtungen im Freien.

Je mehr exakt durchgeführte Arbeiten uns vorliegen, welche ihre Ergebnisse auf Grund künstlich abgeänderter Bedingungen gewonnen haben, destomehr erkennen wir, daß Schlußfolgerungen auf den Zusammenhang zwischen äußeren Faktoren und den Merkmalen der Organismen aus Freilandbeobachtungen in den seltensten Fällen möglich sind. In der Natur wirken die Faktoren derart kompliziert auf das Protoplasma ein, daß sich eigentlich nie mit apodiktischer Sicherheit aussagen läßt: dieses Merkmal ist der Feuchtigkeit, jenes der Umgebungsfarbe, ein drittes der starken Insolationswirkung usw. zuzuschreiben. Ich will durchaus nicht behaupten, daß man derartige Deutungen überhaupt nicht unternehmen soll, und es hieße meiner Meinung nach einem übertriebenen und unfruchtbaren Skeptizismus anheimfallen, wollte man auf die direkte und vergleichende Beobachtung an den natürlichen Fundstellen der Tiere und Pflanzen völlig verzichten. Und es ist gewiß, daß auch diese Untersuchungsmethode uns zu schönen und teils sehr wahrscheinlichen, teils (soweit sie experimentell nachgeprüft sind) auch unumstößlich richtig gewordenen Ergebnissen geführt hat. Auch gibt sie Hinweise, wo das Experiment einsetzen könnte, liefert Arbeitshypothesen für die experimentelle Biologie. Es ist also nicht zu leugnen, daß der Fortschritt in Erkenntnis der Wirkungsweise äußerer Faktoren auch in freier Natur gefördert werden kann, besonders wenn die lokalen Bedingungen es mit sich bringen, daß die Möglichkeiten nicht gar zu mannigfaltige, die beobachteten Wirkungen nicht gar zu vieldeutige sind. Geeignet für derartige Beobachtungen sind daher vorzugsweise nur Gebiete von ganz scharf ausgesprochenem, eintönigem Landschaftscharakter: Wüste, Höhle, Strom und dgl., während Landstriche mit wechselndem Charakter, wie etwa Wald, Wiese, See, schon viel mehr Fehlerquellen in sich bergen.

Andererseits ist aber zuzugeben, daß mit Schlußfolgerungen, die aus Naturbeobachtungen abgeleitet sind, viel Mißbrauch getrieben wurde. Und auf das entschiedenste muß man es verurteilen, wenn mit Hilfe solcher Beobachtungen [35, S. 271; 36, S. 162] Ergebnisse angefochten werden sollen, die auf experimentellem Wege ermittelt wurden [24, 26]. Das ist natürlich ein Wagnis, welches nie und nimmer gut ausfallen kann.

Hierfür ein Beispiel: Melanotische Tiere werden vielfach an feuchten Lokalitäten gefunden, z. B. schwarze Nonnen (*Psilura mo-*

nacha) in nassen Wäldern, schwarze Kreuzottern (*Vipera berus* var. *prester*) und Bergeidechsen (*Lacerta vivipara* var. *nigra*) in Mooren und im Hochgebirge. Es wurde daraus geschlossen, daß der Melanismus von der Feuchtigkeit bedingt sei [33]. Nun dürfte dies in manchen Fällen unzweifelhaft richtig sein. Speziell bei Schmetterlingen liegen die Versuche von PICTET [39] vor, welche zur Evidenz beweisen, daß es einen Feuchtigkeitsmelanismus gibt¹⁾. Nicht minder eindeutig habe aber auch ich bewiesen, daß es, speziell bei Reptilien, einen Trockenheitsmelanismus gibt [24, 26]. Gerade melanische Reptilien aber fand ich im Freien oft unter folgenden Bedingungen vor [30]: die Gegenden, welche sie bewohnten, waren allerdings feucht; aber inselartig ragten aus ihnen kleine Bezirke mit abfallenden Rändern hervor, welche rasches Abfließen, rasche Verdunstung und kräftige Sonnenbestrahlung gewährleisteten. Und dies waren die Verbreitungscentren der schwarzen Reptilienformen; da sie aus einer feuchten Gegend stammten, bevor sie die trockne Insel besiedelt hatten, waren sie für den hier herrschenden Feuchtigkeitsmangel umso empfänglicher, die Kontrastwirkung vermehrte hier die Aussichten, melanotisch zu werden, gerade so gut wie in dem eingangs erwähnten Beispiele von der Mauereidechse Tiere von nördlicheren Fundbezirken eher geneigt waren, den Hitzemelanismus anzunehmen, als solche von südlicheren Fangorten. Im Hochgebirge tritt die stärkere Strahlung, die schwächere Vegetationsdecke und das dadurch, sowie durch die steileren Böschungen bedingte schnellere Abfließen und Verdunsten des Niederschlagswassers, bei Mooren außerdem die experimentell-erfahrungsgemäß äußerst wirksame Farbe des Untergrundes (Schwarz) hinzu, welche den Effekt der Schwarzverfärbung ihrer Bewohner vervollständigen oder allein zu leisten imstande sind.

Wie wenig gerade manche von denjenigen Forschern, welche ihre im Freien angestellten Beobachtungen gar nicht experimentell zu stützen suchen, die Wirkungsweise äußerer Faktoren physikalisch zu würdigen verstehen, ging aus einer Frage hervor, die dereinst in einer Diskussion von einem Anhänger des ausschließlichen Feuchtigkeitsmelanismus an mich gerichtet wurde: Warum, wenn Trockenheit und starke Sonnenbestrahlung Melanismus bewirken, sind nicht alle

¹⁾ Weniger die Versuche von BEEBE [8] an Vögeln, weil hier der Feuchtigkeits- vom Temperaturfaktor (die Feuchtkulturen befanden sich in abgeschlossenen, daher wärmeren Räumen) nicht genügend isoliert erscheint.

Wüstentiere schwarz?¹⁾ Ich stellte zunächst die Gegenfrage: Warum, wenn Feuchtigkeit Melanismus bewirkt, sind nicht alle Wassertiere schwarz? Die Antwort auf beide Fragen ist ja beinahe selbstverständlich und kann für beide gemeinsam erteilt werden: Weil die Lebewesen bereits primär selbst verschieden sind und weil eben überall in der Natur viele Faktoren gleichzeitig auf die Lebewesen einwirken, welche (Faktoren) einander teilweise unterstützen, teilweise hemmen und aufheben. Und weil, wie aus den vorigen Seiten erhellen soll, auch ein einzelner Faktor nicht in allen seinen Stärkegraden und nicht auf alle Lebewesen in gleichem Sinne einwirkt. Die Isolierung der Faktoren ist ja eben die Aufgabe des Experimentes, ihre Möglichkeit das Verdienst der Entwicklungsmechanik; womit gleichzeitig die Bedenken derjenigen in sich zusammenfallen, welche die Ergebnisse der experimentellen Biologie deshalb nicht als bindend erachten, weil die zu untersuchenden Organismen zuvor erst in »unnatürliche« Bedingungen versetzt werden, also nicht »natürlich« reagieren könnten. Auf die Wüstenfrage angewendet, gewinnt diese Antwort folgende speziellere Gestalt: der kritische Punkt, auf welchem Vermehrung der dunklen Farbstoffe in deren Zerstörung übergeht, ist bezüglich des Bestrahlungsfaktors wahrscheinlich für viele Lebewesen bereits überschritten. Gerade solche, die sich dem unmittelbaren Sonnenbrande entziehen (Tenebrioniden!), sind wirklich schwarz. Die eventuelle melanismusbefördernde Wirkung der hohen Tagestemperatur wird durch jene der niedrigen Nachttemperatur aufgehoben. Die Bodenfarbe begünstigt die Ausbildung eines hellen Farbkleides, deren Pigmente gleichzeitig gegen Temperatur und Strahlung sehr widerstandsfähig werden, u. s. f. Ich möchte mich ausdrücklich dagegen verwahren, daß ich selbst diese meine Argumentation in allen Teilen für richtig halte. Sie soll eben nur zeigen, wie schwer es ist und in welche Widersprüche man gerät, wenn man Verhältnisse des Freilebens zur Erklärung der organischen Formbildung ohne planmäßige Versuche heranziehen will.

Zur Illustration der Wüstenfrage noch ein experimentelles Beispiel: Die Wühlechsen (*Scincoiden*) lassen sich durch Wärmeextreme, wie sie bei Lacerten bereits Leucomelanismus, lokale Zerstörung des melanotisch gewordenen Farbkleides, hervorrufen, kaum aberrieren.

¹⁾ Ähnlich fragt übrigens EIMER [14, S. 4]: »Warum sind die Reptilien der in Sonnenstrahlung glühenden Wüste nicht schwarz, sondern von der Farbe des Sandes?« in Erwiderung auf v. BEDRIAGAS [6] Ansicht vom Entstehen des Melanismus durch Insolation.

Die den Wüstensaum bewohnende Walzenechse (*Chalcides ocellatus*) brachte ich in 40 Grad dazu, daß ihre Grundfarbe wie mit Ruß angelaufen erschien; den die eigentliche Sandwüste bewohnenden Apothekerskink (*Scincus officinalis*) dagegen vermochte ich, trotzdem die Versuchstiere jahrelang gesund blieben, nicht zu verändern.

Ein sehr instruktives, weil gegenwärtig weitgehend durch Versuche analysiertes Beispiel liefern die melanotischen Inselformen. Es gibt schwarze Eidechsenformen sowohl auf (nahezu) unbewachsenen kleinen Eilanden mit fast weißen Kalkfelsen (Kamik bei Lissa, Ayre bei Minorca), als auch auf solchen mit schwärzlichem Eruptivgestein (Melisello bei Lissa, Faraglioneblöcke bei Capri, Filfolablöcke bei Malta). Da die Angaben über die sonstigen physiographischen Bedingungen dieser Örtlichkeiten und ihre Verwertung für Erklärung des Inselmelanismus einerseits untereinander weit auseinandergehen [6, 7, 13, 14], anderseits mit meinen Versuchen [24, 26, 30] oft nicht stimmten, suchte ich im Juni 1909 die von melanotischen Formen der *Lacerta serpa* bewohnten Scogli (Busi, S. Andrea, Melisello, Kamik, Bariazzo piccolo, Bariazzo grande) der dalmatinischen Küste auf. Dieser Lokalaugenschein belehrte mich darüber, daß die Versuchsergebnisse mit den natürlichen Verhältnissen in schönstem Einklang stehen. Es ist mir zwar nicht möglich, hier erschöpfend darauf einzugehen, nur soviel möchte ich konstatieren, daß drei Ansichten, welche betreffs der Ursachen des Inselmelanismus ausgesprochen wurden, sich, wenn sie allgemein gelten sollen, als unhaltbar erweisen und nur vielleicht in speziellen Fällen mitgeholfen haben: erstens die Vermutung, es handle sich überall um Anpassung an das dunkle Gestein [13, 53]; Experimente zeigten, daß auf schwarzem Boden gehaltene Eidechsen in der Tat dunkler werden als auf weißem Boden gepflegte, aber der Effekt ist, zumindest während der Lebensdauer einer Generation, schwach, viel schwächer als bei andern daraufhin experimentell untersuchten Tieren, und überdies hindert jedesfalls auch heller Kalkfelsen von Kamik und Ayre durchaus nicht, daß die dortigen Lacerten ebenso total melanotisch wurden, wie diejenigen auf den düstern Felsblöcken von Melisello, Malta und Capri. Zweitens erscheint die Vermutung unhaltbar, es handle sich um Anpassung an die dunklen Schatten, Regenrinnen und Gesteinsfugen, welche ganz besonders auf den Eilanden mit weißem Gestein stark zur sonnbeschienenen Umgebung kontrastieren [14, S. 7]. Drittens ist die Vermutung zu widerlegen, daß die feuchtigkeitsgeschwängerte Atmosphäre, welche durch die

fortwährende starke Verdunstung von der Meeresfläche aus zustande komme, Schuld daran sei [7, S. 20; 35, S. 271]. Während die erste und die zweite Ansicht wenigstens lokale und beitragende Berechtigung haben mögen, ist diese dritte in Gänze zurückzuweisen. Abgesehen davon, daß das Terrariumexperiment die in Rede stehende Ansicht widerlegte, taten es jetzt auch noch meine Feuchtigkeitsmessungen mit dem Hygrometer. Hier ist wohl nicht der Ort, die gewonnenen Zahlenwerte wiederzugeben; dies soll vielmehr in einer speziellen Arbeit in Tabellenform geschehen. Ich kann aber als allgemeines Ergebnis mitteilen, daß der relative Luftfeuchtigkeitsgehalt auf den Scoglien nicht im mindesten höher steht als auf den großen Inseln und dem Festland. Die gemessenen Werte steigen erst auf allerkleinsten und niedrigsten, vom Meere umspülten und häufig auch überspülten Erhebungen, wie auf dem Segelboot und auf der Klippe Bariazzo piccolo bei Comisa (auf Lissa); gerade auf dieser Klippe aber ist die vorhandene Eidechsenform nicht ausgesprochen melanotisch geworden. Bereits auf etwas größeren Landkomplexen, wie Bariazzo grande und Kamik, gar nicht zu reden von Melisello und S. Andrea, bekommt man dieselben Werte wie auf Lissa und dem dalmatinischen Festland. Denjenigen, welche die Feuchtigkeit als Ursache des Inselmelanismus aufgefaßt wissen wollen, sei auch entgegengehalten, daß es auf den Felseneilanden kein Süßwasser gibt, abgesehen von Tau und Regen, welche Niederschläge so schwach, bzw. so selten sind, daß sie das vollständige Verdorren der Pflanzenwelt im Sommer nicht verhindern können. Es fehlt also den Eidechsen an Bade- und Trinkgelegenheit, die von ihnen aufnehmbare Feuchtigkeit beschränkt sich auf den Wassergehalt der erbeuteten Nahrungstiere. Dem Meeresspiegel nähern sie sich nicht.

Der Faktor, welcher die Tierformen auf kleinen Eilanden (morphologisch) melanotisch macht, ist v. BEDRIAGAS (allerdings vom physiologischen Farbwechsel des Chamäleons abgeleiteter) Ansicht [6, 7] und meiner Ansicht nach hauptsächlich die ungeheure strahlende Energie, der sie daselbst ausgesetzt sind. Der nämliche Vorgang der Farbstoffvermehrung, welcher uns Menschen aus dem Hochgebirge oder Süden schon nach wenig Wochen tief gebräunt zurückkommen läßt, bewirkt um so mehr bei den ständigen tierischen Bewohnern jener unausgesetzt von brennender Sonne beschienenen Erdenflecke, daß ihr Pigment sich häuft und verdichtet, bis sie den Anschein vollständiger Verkohlung hervorrufen. So erklärt es sich auch, daß gerade die Eidechsen auf Kamik, dem Scoglio mit hell-

stem Gestein, den vollkommensten, bisher bekannten und denkbaren Zustand der Schwarzfärbung erreicht haben, weil hier zur strahlenden Energie von oben noch die reflektierende von unten hinzukommt. Die stimulierende Wirkung der Sonnenstrahlen auf den tierischen Farbstoff hat hier ihren Höhepunkt erreicht; bei den Eidechsen Kamiks hat sie ihn wenigstens noch nicht überschritten, wohl aber bei den Schnecken, so daß intensivste Farbvermehrung bereits in Farbzerstörung umgeschlagen hat. Neigen sonst auch die Landschnecken der Inseln zur Hervorbringung dunkler Formen, so sind diejenigen von Scoglio Kamik (*Macularia vermiculata*) direkt ausgebleicht und solchermassen reinweiß, fast farblos und ohne Spur der sonst für genannte Art typischen Bänderung. Selbstverständlich gründe ich diese letztere Feststellung auf lebende Exemplare, nicht etwa auf leer vorgefundene Gehäuse, wo die Ausbleichung durch chemische Verwitterung erzeugt wird (vgl. auch STURANY [47]).

Und nun kommen wir endlich noch auf ein Beispiel zurück, welches wir am Schlusse des ersten Abschnittes verlassen hatten: Niederösterreichische und oberitalienische *Lacerta muralis*, ausgewählte Exemplare, die äußerlich nach dem Fundort voneinander nicht unterschieden werden können, verhalten sich einer konstanten Temperatur von 25 Grad C. gegenüber nicht gleich: erstere werden schwärzlich, letztere behalten ihre Normalfarbe [24]. Ich erklärte diese verschiedene Reaktionsfähigkeit damit, daß die oberitalienischen Exemplare schon von ihrer Heimat her an höhere Temperaturen angepaßt und ihnen gegenüber daher nicht so empfindlich sind. Es schloß sich die Frage an: Warum sind, wenn Temperaturerhöhung Schwärze nach sich ziehen soll, die oberitalienischen Exemplare nicht überhaupt schon dunkler als die niederösterreichischen? Wie kommt es, daß sie zu Versuchsbeginn diesen gleichen?

Insoweit die Antwort aus Freilandbeobachtungen abgeleitet werden muß, kann sie nicht eindeutig ausfallen. Zunächst treten die oberitalienischen *Lacerta muralis* neben der *Forma typica*, welche den bei uns vorkommenden Exemplaren gleicht, tatsächlich in mehreren dunkleren Varietäten auf, was schon bei einem Teil der wissenschaftlichen Namen zum Ausdruck kommt (var. *maculiventris* Wern., *nigriventris* Bonap., *Brüggemannii* De Bedr.). Daß neben und zwischen ihnen der hellere Typus nicht fehlt, würde sich hinlänglich durch Annahme des noch unvollendeten, noch im Gange befindlichen Transmutationsprozesses erklären, und zwar sowohl dann, wenn die dunklen italienischen Exemplare die abgeleitete und aus der Stamm-

form durch Verdunklung hervorgegangene, als auch wenn sie selbst die Stammform darstellen sollten und beim Übergange in das kühlfeuchte Alpenklima den sogenannten »Typus« durch Aufhellung aus sich hervorgehen ließen. Wir begehen oft den Fehler, die uns in der Natur entgegentretenden Anpassungen stets als etwas Abgeschlossenes, Fertiges zu betrachten, und das Bestehen der Anpassung daher zu verwerfen, wenn ihre Kriterien nicht restlos stimmen wollen, während wir doch nichts davon wissen, ob wir nicht erst ein Anfangs- oder Übergangsstadium der Adaption vor uns haben. Ferner kann der »Typus« durch lokale Bedingungen, welche den melanismusfördernden Faktoren entgegenarbeiten, erhalten bleiben.

Wir besitzen aber auch, allerdings an einer andern Tiergruppe ausgeführt, experimentelles Material, um die aufgeworfene Frage zu erledigen. PICTET [39] beobachtete an verschiedenen Schmetterlingen, deren Raupen er nicht mit der ihnen gewohnten Futterpflanze, sondern mit einer fremden ernährte, daß sie in erster Generation deutliche Abweichungen vom Typus ergaben, welche sich in den folgenden, wieder normal aufgefütterten Generationen etwas abgeschwächt erhielten, also vererbten. Wenn aber PICTET zwei Generationen hintereinander mit der neuen Futterpflanze ernährte, schlugen die Falter, statt, wie man nach unsern sonstigen Erfahrungen erwarten sollte, die aberrativen Charaktere zu steigern, unverkennbar wieder zum Normaltypus zurück. PICTET begründet hierauf ein »Gesetz der Gewöhnung«, welches von dem Gesetze der Anpassung im gewöhnlichen Sinne sich dadurch unterscheidet, daß keine Anpassungsmerkmale erhalten bleiben, sondern etwa aufgetretene Veränderungen nach erfolgter Gewöhnung des Organismus an die neuen Verhältnisse wiederum schwinden. Der Organismus kehrt in seinen Indifferenzzustand zurück. Von einem »Gesetze« kann man nun aber hier nicht sprechen, sondern nur von einer »Regel«, welche meist dort Gültigkeit haben dürfte, wo ein Faktor nicht unmittelbar als solcher, sondern durch Vermittlung von Konstitutions-Änderungen, -Stärkungen oder -Schwächungen, die er direkt hervorruft, die Reaktion des Organismus bewirkt. Werden z. B. Raupen mit harten und stickstoffarmen (Nuß), statt weichen und stickstoffreichen Blättern (Esparette) gefüttert, so liefern sie verzweigte und ausgebleichte Falter, was auf eine Schwächung der Konstitution hinweist. Diese Schwächung wird nun offenbar in dem Maße wieder aufgehoben, je besser die Raupen aufeinanderfolgender Generationen es lernen, das ihnen ungewohnte Futter schließlich ebensogut zu assimilieren, wie das ihnen ursprüng-

lich gewohnte. Wenn PICTET die von einer veränderten Eltern-generation abstammende Tochtergeneration in normale Bedingungen rückversetzt, so wird die erbliche Potenz der morphologischen Abänderungen manifest; wenn er sie aber in den abnormen Bedingungen beläßt, so vererben sich nicht diese, sondern die erworbene physiologische Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen die Einflüsse, welche ihn zu modifizieren bestrebt sind: er braucht jetzt, um jene Einflüsse zu kompensieren und sein dynamisches Gleichgewicht zu erhalten, keine Anpassungsmerkmale mehr anzunehmen, ja er unterdrückt sie mit desto größerem Erfolg, je weiter er gegen die äußeren Einflüsse unempfindlich geworden.

Es wäre wohl denkbar, daß diese Regel der Gewöhnung und des ihr folgenden Zurückkehrens der Ursprungsgestalt in der Natur eine große Rolle spielt, wo typische Formen ein sehr großes Verbreitungsgebiet innehaben, unter den verschiedensten Bedingungen gleich bleiben und auch dort nicht ganz vermißt werden, wo neben ihnen aberrative Formen sich gebildet und von ihnen abgezweigt haben. Die Gewöhnungsregel mag unter anderm gelten für die Verbreitung der typischen braunen Mauereidechse in Niederösterreich und anderseits in Italien.

Die Erörterung der PICTETSchen »Regel der Gewöhnung« bringt uns unmittelbar, bereits ebensogut in den folgenden, letzten Abschnitt passend, zu:

IX. Die Rolle der Vererbung

bei einigen von uns diskutierten Fällen der Wirkung äußerer Faktoren auf die Variation der Lebewesen.

Mit Rücksicht auf das Vorliegen besonderer Experimente ist es zunächst interessant, hervorzuheben, daß es für die Vererbung völlig gleichgültig bleibt, ob eine angenommene Veränderung von dem negativen oder positiven Pol ein und desselben Faktors erzeugt wurde. Deutlicher ausgedrückt: in jenen, im III. Kapitel aufgezählten Fällen, wo man dieselbe Reaktion bekommt, ob man nun extreme Kälte oder extreme Wärme angewendet hatte, bekommt man auch die Vererbung der Reaktion unabhängig von der Art der Induktion. In den bekannten Zuchtversuchen von STANDFUSS mit dem kleinen Fuchs oder Nesselfalter (*Vanessa urticae* [46]), sowie bei denjenigen von FISCHER mit dem braunen Bärenspinner (*Arctia caja* [19]) waren durch Temperaturen unter 0 Grad melanistische Aberrationen gewonnen worden; hingegen setzte SCHRÖDER [42] die Puppen des von

ihm benutzten Stachelbeerspanners oder Harlekins (*Abraxas grossulariata*) dreimal täglich während je einer Stunde hoher Temperatur von 38 Grad aus und erhielt gleichfalls Exemplare, die im Vergleich zu denen der normalen Kontrollzucht einen größeren Reichtum an dunklen Farbstoffen aufwiesen. Hier wie dort aber ergab die bei gemäßigter Temperatur vorgenommene Aufzucht der Nachkommen-schaft eine Anzahl Falter, die im Sinne der Eltern verändert waren.

Am Schlusse des IV. Kapitels war davon die Rede, daß die Organismen Merkmale besitzen, von denen die einen leicht, die andern schwer verändert werden können, aber auf einen beliebigen Faktor in jedem Falle nur nach bestimmten Richtungen hin mit Veränderungen antworten können. Ich glaube, daß diese Erkenntnis dazu berufen ist, die Tatsachen der »Zielstrebigkeit« (C. E. v. BAER [1]), der »Orthogenesis« (EIMER [15]) der Organismen, die Lehre vom Variieren der Tiere und Pflanzen nach einseitig begrenzten Richtungen hin, auf eine mechanisch besser begreifbare Basis zu stellen, als sie ihr bisher zuteil wurde. Gerade das Einhalten derartiger Richtungslinien hat ja die Descendenztheorie bisher nur unvollkommen zu erklären vermocht, gerade das hat zu den schwersten Einwänden gegen sie und zur zähen Hartnäckigkeit übersinnlicher, metaphysischer Erklärungsversuche Veranlassung gegeben.

Beiläufig bemerkt, haben für die Evolution diejenigen Merkmale, welche bei den minimalsten Änderungen der Außenwelt bereits aus dem Gleichgewicht geraten, geringere Bedeutung als solche, die schon eines stärkeren Anstoßes bedürfen, um ihre Stabilität zu verlieren. Denn nur die letzteren besitzen, wenn sie die eingetretene Veränderung vererben — daß sie dies tun, kann heute nicht mehr bestritten werden [31] —, begründete Aussichten, den neugewonnenen Gleichgewichtszustand hinreichend zähe aufrecht zu erhalten, wenn selbst in den wechselnden äußeren Lebensbedingungen wieder ein Umschlag in die konträre, der erworbenen Veränderung feindliche Bedingung eingetreten sein sollte. Die ganz labilen Merkmale jedoch sinken bei derartigem Anlaß sofort wieder in die ursprünglichen Verhältnisse zurück, trotzdem auch sie von der erblichen, nur latent gebliebenen Übertragung keine Ausnahme machten. Nur dann können die von so labilen Merkmalen angenommenen Veränderungen ebenfalls dauernde Folgen für die Descendenz nach sich ziehen, wenn die verändernden Faktoren während der spätern Generationen ununterbrochen fortwirken. Wahrscheinlich bewirken sie dann eine allmähliche Zunahme in der Stabilität des Gleichgewichts jener Merkmale,

so daß sie, ursprünglich zu leicht, ausgiebig und plötzlich veränderlich, nach einer Reihe gleichsinnig beeinflusster Generationen ihre Veränderung fest beibehalten und sich nicht mehr so leicht in ihr Gegenteil, in den anfänglichen Zustand umkehren lassen.

Der ganze Unterschied zwischen »Modifikation« und »Mutation«, wie er z. B. in einer schönen Arbeit von WOLF [54] auseinandergesetzt wird, dürfte in nichts anderm bestehen, als daß die »nicht erblichen« Modifikationen labilste Merkmale betreffen und daher die Vererbung ohne Weiterwirkung des modifizierenden Faktors auf die folgenden Generationen nicht zum Vorschein kommt; die »erblichen« Mutationen aber weniger labile Merkmale betreffen, deren Veränderung sich in der nächsten, nicht mehr beeinflussten Generation erhält. Der Unterschied zwischen Modifikation und Mutation wäre hiernach ein gradueller, kein prinzipieller. Sind Modifikation und Mutation äußerlich nicht zu unterscheiden, sondern nur daran zu erkennen, daß diese erblich, jene nicht erblich sind (z. B. BAURS [5] Fall mit den weißen Blüten der *Primula sinensis rubra*), so dürfte die Modifikation noch nicht lange genug, noch nicht durch genügend viele Generationen hindurch von dem verantwortlichen äußeren Faktor beeinflusst und daher noch nicht genügend befestigt worden sein, während dies bei der Mutation bereits der Fall ist. Hat hingegen, wie in manchen Versuchen mit experimentell farblos gemachten Bakterien [54], die Beeinflussung auf gleich viele Generationen stattgefunden und es erweist sich dennoch die veränderte Eigenschaft in dem einen Falle erblich, in dem andern nicht erblich, so ist daran zu erinnern, daß in einer bestimmten Generation gleich aussehende Merkmale nicht auch genetisch gleich sein müssen, sondern aus Veränderungen zweier verschiedener Merkmale (Farblosigkeit aus dem Schwinden verschiedener Farbstoffe [4, Pl. IV]) konvergiert haben können, von denen dann das eine, welches die nicht erbliche Modifikation mit sich brachte, labil, das andre, welches die erbliche Mutation darstellte, verhältnismäßig stabiler gewesen war.

Literaturverzeichnis.

1. BAER, C. E. v., Entwicklungsgeschichte der Tiere. I. u. II. 1828—1837.
2. BARFURTH, DIETRICH, Versuche über die Verwandlung der Froschlarven.
In: SCHULTZES Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Bd. 29. S. 1—28. 1887.
3. — Der Hunger als förderndes Prinzip in der Natur. Ebenda. S. 28—34.
Taf. I. Fig. 1—5. 1887.

- 4) BATESON, W., MENDEL'S Principles of Heredity. — Cambridge, University press. 1909. Dasselbst weitere Literatur.
- 5) BAUR, ERWIN, Einige Ergebnisse der experimentellen Vererbungslehre. — Beihefte zur medizinischen Klinik. IV. Jahrg. Heft 10. S. 265—292, bes. S. 285. 1908.
- 6) BEDRIAGA, JACQUES DE, Über die Entstehung der Farben bei den Eidechsen. Jena, Herm. Dabis. 39 S. 1 kol. Taf. 1874.
- 7) — Die Faraglione-Eidechse und die Entstehung der Farben bei den Eidechsen. Eine Erwiderung an Herrn Prof. Dr. TH. EIMER. — Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung. 21 S. 1876.
- 8) BEEBE, C., WILLIAM, Geographic Variation in Birds with Especial Reference to the Effects of Humidity. — Zoologia, Scientific Contributions of the New York Zoological Society. Vol. I. Nr. 1. 41 S. Sept. 1907.
- 9) CHAUVIN, M. v., Über die Verwandlung des mexikanischen Axolotl in Amblystoma. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 27. Bd. S. 522—535. 1876.
- 10) — Über die Verwandlungsfähigkeit des mexikanischen Axolotl. Ebenda. Bd. 41. S. 365—389. 1885.
- 11) DORFMEISTER, G., Über die Einwirkung verschiedener, während der Entwicklungsperioden angewendeter Wärmegrade auf die Färbung und Zeichnung der Schmetterlinge. Mitteilung des Naturwissenschaftlichen Vereins Steiermark. 1864.
- 12) — Über den Einfluß der Temperatur bei der Erzeugung der Schmetterlingsvarietäten. Berlin, R. Friedländer. 1880.
- 13) EIMER, TH., *Lacerta muralis coerulea*. Ein Beitrag zur DARWINschen Lehre. Zoologische Studien auf Capri. II. Leipzig, W. Engelmann. 1874.
- 14) — Nachschrift zu seiner Abhandlung: »*Lacerta muralis coerulea*. Ein Beitrag zur DARWINschen Lehre.« 8 S. Darmstadt. Nov. 1874.
- 15) — Orthogenesis der Schmetterlinge. Leipzig, W. Engelmann. 1897.
- 16) FISCHER, ALFRED, Über Beeinflussung und Entwicklung des Pigments. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 47. S. 719—734. 1896.
- 17) — Über Beeinflussung des Pigments durch Wärme und Licht. Sitzungsberichte des Deutschen naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins für Böhmen »LOTOS«. Nr. 8. 1896.
- 18) FISCHER, E., Transmutation der Schmetterlinge infolge Temperaturveränderungen. Experimentelle Untersuchungen über die Phylogenese der Vanessen. Berlin, R. Friedländer. 1895.
- 19) — Experimentelle Untersuchungen über die Vererbung erworbener Eigenschaften. Allgemeine Zeitschrift für Entomologie. VI (1901). VII (1902).
- 20) — Lepidopterologische Experimental-Forschungen. I—III. — Ebenda 5., 6., 8. Bd. 1900—1903.
- 21) FLEMMING, W., Über den Einfluß des Lichts auf die Pigmentierung der Salamanderlarve. Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsgesch. 48. Bd. S. 690 bis 692. 1897.
- 22) — Weitere Bemerkungen über den Einfluß von Licht und Temperatur auf die Färbung der Salamanderlarve. Ebenda. S. 690—692. 1897.
- 23) HOFF, VAN T', Chemische Dynamik. S. 225.
- 24) KAMMERER, PAUL, Künstlicher Melanismus bei Eidechsen. Centralblatt für Physiologie. 20. Bd. Nr. 8. S. 261—263. 1906.

- 25) KAMMERER, PAUL, Experimentelle Veränderung der Fortpflanzungstätigkeit bei Geburtshelferkröte (*Alytes obstetricans*) und Laubfrosch (*Hyla arborea*). Arch. f. Entw.-Mech. 22. Bd. S. 48—140. 1906.
- 26) ——— Über künstliche Tiernigrinos. Verhandl. d. K. k. Zool.-bot. Ges. Wien. 57. Bd. S. 136. 1907.
- 27) ——— Experimentell erzielte Übereinstimmungen zwischen Tier und Bodenfärbung. — Verhandl. Zool. bot. Ges. Wien. 58. Bd. S. 126—130. 1908.
- 28) ——— Über gefangene Landschildkröten. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde. 19. Bd. Nr. 51, 52. 1908.
- 29) ——— Vererbung künstlicher Farbenveränderungen. Umschau. 13. Bd. Nr. 50. S. 1025—1028. 1909.
- 30) ——— »*Coluber longissimus* im Böhmerwald, *Zamenis gemonensis* im Böhmerwald, Wienerwald, den kleinen Karpathen, Südsteiermark und Kärnten.« Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. Syst., Geogr. u. Biol. d. Tiere. 27. Bd. Heft 6. S. 647—660. 1909.
- 31) ——— Experimentelle Beweise für die Vererbung erworbener Eigenschaften. Neue Freie Presse, Wien, vom 27. Januar 1910.
- 32) KUTTNER, OLGA, Untersuchungen über Fortpflanzungsverhältnisse und Vererbung bei Cladoceren. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. 2. Bd. S. 1—35. 1909. Dasselbst historische Übersicht und die weitere Literatur.
- 33) LEYDIG, FRANZ v., Hautdecke und Schale der Gastropoden. Archiv für Naturgeschichte. 1876.
- 34) LOOSS, A., Über Degenerationserscheinungen im Tierreich, besonders über die Reduktion des Froschlärvenschwanzes und die im Verlaufe derselben auftretenden histolytischen Prozesse. Preisschrift, herausgegeben von der Fürstlich JABLONOWSKISCHEN Gesellschaft, Leipzig. Nr. X d. math.-naturw. Sekt. 1889.
- 35) MÉHELY, L. v., Die herpetologischen Verhältnisse des Mecsekgebirges und der Kapela. Annales Musei Hungarici. III. S. 256—316. 1905.
- 36) ——— Az Egyiptomi Patkány Magyarországon. Allattani Közlemények. VI. Köt. 4. Füz. S. 141—162. Deutsche Zusammenfassung S. 161, 162. 1907.
- 37) OSTWALD, WOLFGANG, Experimentelle Untersuchungen über den Saisondimorphismus bei Daphniden. Archiv für Entwicklungsmechanik. 18. Bd. 3. Heft. S. 415—451. 1904.
- 38) PFLÜGER, E., Das Überwintern der Kaulquappen der Knoblauchkröte. In: PFLÜGERS Arch. f. d. ges. Physiol. 31. Bd. S. 144. 1884.
- 39) PICTET, ARNOLD, Influence de l'alimentation et de l'humidité sur la variation des papillons. Mém. de la Soc. de Phys. et d'hist. nat. de Genève. 25. Vol. Fasc. 1. p. 45—127. Pl. I—V. 1905.
- 40) POWERS, J. H., The Causes of Acceleration and Retardation in the Metamorphosis of *Amblystoma tigrinum*. American Naturalist. Vol. 37. p. 385 bis 410. 1903.
- 41) ROUX, W., Gesammelte Abhandlungen. II. Bd., bes. Nr. 14 und 15. S. 24 bis 54, 55—94. Leipzig, W. Engelmann. 1895.
- 42) SCHRÖDER, CHRISTIAN, Die Zeichnungsvariabilität von *Abraxas grossulariata* L. (Lep.), gleichzeitig ein Beitrag zur Descendenztheorie. Allgemeine Zeitschrift für Entomologie. Bd. 8. Nr. 6/7, 8/9, 10/11, 12/13. 1903.

- 43) SCHUCKMANN, WALDEMAR VON, Über die Einwirkung niedriger Temperaturen auf den Fortgang der inneren Metamorphose bei der Puppe von *Vanessa urticae*. Arch. f. Entw.-Mech. 27. Bd. S. 513—559. 1909.
 - 44) ŠEČEROV, SLAVKO, Farbwechselversuche an der Bartgrundel (*Nemachilus barbatula* L.). Arch. f. Entw.-Mech. 28. Bd. S. 629—660. 1909.
 - 45) STANDFUSS, M., Handbuch der paläarktischen Großschmetterlinge. 2. Aufl. Jena, G. Fischer. 1896.
 - 46) — Experimentelle zoologische Studien an Lepidopteren. Denkschrift der Schweiz. Naturf. Gesellsch. 36. Bd. 1. Heft. Basel. 1898.
 - 47) STURANY, RUDOLF, Mollusca, in »Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger dalmatischer Inseln« von EGON GALVAGNI. Verh. Zool. bot. Ges. Wien. 52. Bd. S. 362—388, bes. S. 381. 1902.
 - 48) TORNIER, GUSTAV, Experimentelles über Erythrose und Albinismus der Kriechtierhaut. Sitz.-Ber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde. Nr. 4. S. 81—89. Berlin. 1907.
 - 49) — Nachweis über das Entstehen von Albinismus, Melanismus und Neotenie bei Fröschen. Zool. Anz. 32. Bd. S. 284—288. 1907.
 - 50) TOWER, W. L., An Investigation of Evolution in Chrysomelid Beetles of the Genus *Leptinotarsa*. Carnegie Inst. of Washington. Publ. Nr. 48. Papers of the Station for Exp. Evol. No. 4. 1906.
 - 51) WEISMANN, A., Über den Saisondimorphismus der Schmetterlinge. Leipzig. 1875.
 - 52) WERNER, FRANZ, Die Reptilien und Amphibien Österreich-Ungarns und der Okkupationsländer. S. 19. Wien, Pichler. 1897.
 - 53) — Reptilien, in »Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger dalmatinischer Inseln« von EGON GALVAGNI. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 52. Bd. S. 362 bis 388, bes. S. 386. 1902.
 - 54) WOLF, FRANZ, Über Modifikationen und experimentell ausgelöste Mutationen bei *Bacillus prodigiosus* und andern Schizophyten. Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. Bd. 2. S. 90—132. 1909.
-